ESTADISTICA-ESPACIAL.R

LAYMIR

2026-04-20

```r
# ==============================================================================
# SIG - CRIANZA DE ANIMALES Y PRODUCCIÓN PECUARIA | ENA/ENAGRO - INEI PERÚ
# ==============================================================================
# Variables de análisis:
#   P401   : Tipo de animal que cría (vacunos, ovinos, porcinos, etc.)
#   P401B  : Cantidad de animales que posee
#   P411B  : Productos pecuarios obtenidos (leche, lana, huevos, etc.)
#
# Requisitos:
#   install.packages(c("haven","tidyverse","janitor","sf","rnaturalearth",
#                      "rnaturalearthdata","viridis","scales","patchwork"))
# ==============================================================================

RUTA_SAV <- "C:/DECIMO SEMESTE/ENA_2014_2024/ENA_2014_2024.sav"

dir.create("outputs", showWarnings = FALSE)

library(haven)
library(tidyverse)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.2

## Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.5.2

## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.5.2

## Warning: package 'stringr' was built under R version 4.5.2

## -- Attaching core tidyverse packages ------------------------ tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr     1.1.4     v readr     2.1.5
## v forcats   1.0.1     v stringr   1.6.0
## v ggplot2   4.0.1     v tibble    3.3.0
## v lubridate 1.9.4     v tidyr     1.3.2
## v purrr     1.1.0
## -- Conflicts ------------------------------------------ tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

```r
library(janitor)
```

```
## Warning: package 'janitor' was built under R version 4.5.3

##
## Adjuntando el paquete: 'janitor'
##
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     chisq.test, fisher.test
```

```r
library(sf)
```

```
## Warning: package 'sf' was built under R version 4.5.3

## Linking to GEOS 3.14.1, GDAL 3.12.1, PROJ 9.7.1; sf_use_s2() is TRUE
```

```r
library(ggplot2)
library(rnaturalearth)
```

```
## Warning: package 'rnaturalearth' was built under R version 4.5.3
```

```r
library(rnaturalearthdata)
```

```
## Warning: package 'rnaturalearthdata' was built under R version 4.5.3

##
## Adjuntando el paquete: 'rnaturalearthdata'
##
## The following object is masked from 'package:rnaturalearth':
##
##     countries110
```

```r
library(viridis)
```

```
## Warning: package 'viridis' was built under R version 4.5.3

## Cargando paquete requerido: viridisLite
```

```r
library(scales)
```

```
## Warning: package 'scales' was built under R version 4.5.3

##
## Adjuntando el paquete: 'scales'
##
## The following object is masked from 'package:viridis':
##
```

```
##     viridis_pal
##
## The following object is masked from 'package:purrr':
##
##     discard
##
## The following object is masked from 'package:readr':
##
##     col_factor
```

```r
library(patchwork)
```

```
## Warning: package 'patchwork' was built under R version 4.5.3
```

```r
# 1. LECTURA - solo columnas necesarias
```

```r
df <- read_sav(RUTA_SAV, encoding = "latin1",
               col_select = c(
                 ANIO, CCDD, NOMBREDD, CCPP, NOMBREPV, CCDI, NOMBREDI,
                 P401, P401B, P411B
               ))
```

```r
# 2. ETL
```

```r
df <- df |>
  clean_names() |>
  # Quitar etiquetas haven → tipos R nativos
  mutate(across(where(~ inherits(., "haven_labelled")), ~ {
    if (is.numeric(zap_labels(.))) as.numeric(zap_labels(.)) else as.character(zap_labels(.))
  })) |>
  # Limpiar strings y uniformizar a mayúsculas
  mutate(across(where(is.character), ~ str_to_upper(str_squish(.)))) |>
  # Construir UBIGEO de 6 dígitos
  mutate(across(c(ccdd, ccpp, ccdi), ~ str_pad(str_trim(.), 2, pad = "0")),
         ubigeo = paste0(ccdd, ccpp, ccdi)) |>
  # Eliminar duplicados y ubigeos inválidos
  distinct() |>
  filter(str_detect(ubigeo, "^[0-9]{6}$")) |>
  # Eliminar registros sin información de crianza
  filter(!is.na(p401)) |>
  # Excluir ccdd="00": registros sin departamento que distorsionan promedios
  filter(ccdd != "00", !is.na(nombredd), nombredd != "")

cat("Registros procesados:", format(nrow(df), big.mark = ","), "\n")
```

```
## Registros procesados: 92,328
```

```r
# 3. ETIQUETAS DE VARIABLES CATEGÓRICAS
```

```r
# P401: tipo de animal criado
df <- df |>
```

```r
  mutate(
    tipo_animal = case_when(
      p401 ==  1 ~ "Vacunos",
      p401 ==  2 ~ "Ovinos",
      p401 ==  3 ~ "Porcinos",
      p401 ==  4 ~ "Caprinos",
      p401 ==  5 ~ "Camélidos",
      p401 ==  6 ~ "Equinos",
      p401 ==  7 ~ "Aves de corral",
      p401 ==  8 ~ "Cuyes",
      p401 ==  9 ~ "Conejos",
      p401 == 10 ~ "Colmenas / Abejas",
      TRUE       ~ paste0("Otro (", p401, ")")
    ),

    # P411B: producto pecuario obtenido en últimos 12 meses
    producto_pecuario = case_when(
      p411b ==  1 ~ "Leche de vaca",
      p411b ==  2 ~ "Leche de cabra",
      p411b ==  3 ~ "Lana",
      p411b ==  4 ~ "Fibra de alpaca / vicuña",
      p411b ==  5 ~ "Huevos",
      p411b ==  6 ~ "Miel de abeja",
      p411b ==  7 ~ "Carne (beneficio)",
      p411b ==  8 ~ "Cuero / pieles",
      p411b ==  9 ~ "Estiércol / abono",
      p411b == 10 ~ "Otro producto",
      TRUE        ~ NA_character_
    )
  )
```

```r
# 4. AGREGACIÓN POR DEPARTAMENTO
```

```r
# 4.1 Total de criadores y cantidad promedio de animales por depto
df_depto <- df |>
  group_by(ccdd, nombredd) |>
  summarise(
    n_criadores        = n(),
    cantidad_prom      = round(mean(p401b, na.rm = TRUE), 1),
    cantidad_mediana   = round(median(p401b, na.rm = TRUE), 1),
    cantidad_total     = sum(p401b, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

# 4.2 Animal más criado por departamento
animal_dom <- df |>
  count(ccdd, tipo_animal) |>
  slice_max(n, n = 1, by = ccdd, with_ties = FALSE) |>
  rename(animal_dominante = tipo_animal, n_animal_dom = n)

# 4.3 Producto pecuario más frecuente por departamento
producto_dom <- df |>
  filter(!is.na(producto_pecuario)) |>
```

```r
  count(ccdd, producto_pecuario) |>
  slice_max(n, n = 1, by = ccdd, with_ties = FALSE) |>
  rename(producto_dominante = producto_pecuario, n_prod_dom = n)

df_depto <- df_depto |>
  left_join(animal_dom,   by = "ccdd") |>
  left_join(producto_dom, by = "ccdd")

# Tablas nacionales para gráficos y consola
tab_animales <- df |>
  count(tipo_animal) |>
  mutate(pct = round(n / sum(n) * 100, 1)) |>
  arrange(desc(pct))

tab_productos <- df |>
  filter(!is.na(producto_pecuario)) |>
  count(producto_pecuario) |>
  mutate(pct = round(n / sum(n) * 100, 1)) |>
  arrange(desc(pct))

tab_cantidad <- df |>
  group_by(tipo_animal) |>
  summarise(
    n          = n(),
    prom       = round(mean(p401b, na.rm = TRUE), 1),
    mediana    = round(median(p401b, na.rm = TRUE), 1),
    total      = sum(p401b, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) |>
  arrange(desc(prom))
```

```r
# 5. REPORTE EN CONSOLA
```

```r
sep <- paste(rep("=", 64), collapse = "")

cat("\n", sep, "\n")
```

```
##
##  ================================================================
```

```r
cat("  RESUMEN GENERAL\n")
```

```
##   RESUMEN GENERAL
```

```r
cat(sep, "\n")
```

```
## ================================================================
```

```r
cat("  Registros procesados    :", format(nrow(df), big.mark = ","), "\n")
```

```
##   Registros procesados    : 92,328
```

```r
cat("  Departamentos           :", n_distinct(df$ccdd), "\n")
```

```
##   Departamentos           : 25
```

```r
cat("  Provincias              :", n_distinct(substr(df$ubigeo, 1, 4)), "\n")
```

```
##   Provincias              : 195
```

```r
cat("  Años disponibles        :", paste(sort(unique(df$anio)), collapse = ", "), "\n")
```

```
##   Años disponibles        : 2023, 2024
```

```r
cat("  Tipos de animal         :", n_distinct(df$tipo_animal), "\n")
```

```
##   Tipos de animal         : 21
```

```r
cat("  Cantidad total animales :", format(sum(df$p401b, na.rm = TRUE), big.mark = ","), "\n")
```

```
##   Cantidad total animales : 1,608,680
```

```r
cat("  Cantidad promedio/prod. :", round(mean(df$p401b, na.rm = TRUE), 1), "\n")
```

```
##   Cantidad promedio/prod. : 18
```

```r
cat("\n", sep, "\n")
```

```
##
##  ================================================================
```

```r
cat("  TIPOS DE ANIMAL CRIADO - NACIONAL\n")
```

```
##   TIPOS DE ANIMAL CRIADO - NACIONAL
```

```r
cat(sep, "\n")
```

```
## ================================================================
```

```r
print(tab_animales, n = Inf)
```

```
## # A tibble: 21 x 3
##    tipo_animal           n   pct
##    <chr>             <int> <dbl>
##  1 Otro (15)         15959  17.3
##  2 Vacunos           14492  15.7
##  3 Aves de corral    13058  14.1
##  4 Ovinos            10890  11.8
```

```
## 5 Otro (16)          6954   7.5
## 6 Caprinos           6272   6.8
## 7 Otro (14)          3814   4.1
## 8 Otro (29)          3636   3.9
## 9 Conejos            3456   3.7
## 10 Otro (30)         2970   3.2
## 11 Otro (13)         2423   2.6
## 12 Porcinos          1983   2.1
## 13 Colmenas / Abejas 1668   1.8
## 14 Equinos           1296   1.4
## 15 Otro (11)         1294   1.4
## 16 Camélidos          709   0.8
## 17 Otro (31)          742   0.8
## 18 Otro (12)          396   0.4
## 19 Otro (25)          296   0.3
## 20 Otro (27)           14   0
## 21 Otro (28)            6   0
```

```r
cat("\n", sep, "\n")
```

```
##
## ================================================================
```

```r
cat("  PRODUCTOS PECUARIOS OBTENIDOS - NACIONAL\n")
```

```
##   PRODUCTOS PECUARIOS OBTENIDOS - NACIONAL
```

```r
cat(sep, "\n")
```

```
## ================================================================
```

```r
print(tab_productos, n = Inf)
```

```
## # A tibble: 9 x 3
##   producto_pecuario            n   pct
##   <chr>                    <int> <dbl>
## 1 Miel de abeja             1200  58.9
## 2 Leche de vaca              370  18.2
## 3 Cuero / pieles             339  16.6
## 4 Lana                        91   4.5
## 5 Leche de cabra              20   1
## 6 Carne (beneficio)            9   0.4
## 7 Fibra de alpaca / vicuña     6   0.3
## 8 Estiércol / abono            1   0
## 9 Huevos                       1   0
```

```r
cat("\n", sep, "\n")
```

```
##
## ================================================================
```

```r
cat("  CANTIDAD DE ANIMALES POR TIPO (promedio y total)\n")
```

```
##   CANTIDAD DE ANIMALES POR TIPO (promedio y total)
```

```r
cat(sep, "\n")
```

```
## ================================================================
```

```r
print(tab_cantidad |>
        rename(`Tipo animal` = tipo_animal, N = n,
               `Prom. cabezas` = prom, `Mediana` = mediana,
               `Total cabezas` = total),
      n = Inf)
```

```
## # A tibble: 21 x 5
##    `Tipo animal`         N `Prom. cabezas` Mediana `Total cabezas`
##    <chr>             <int>           <dbl>   <dbl>           <dbl>
##  1 Equinos            1296            54.3    26             70418
##  2 Aves de corral    13058            41.5    15            542232
##  3 Otro (14)          3814            34.4    10            131349
##  4 Ovinos            10890            21.7    10            235966
##  5 Camélidos           709            19.7    10             13966
##  6 Porcinos           1983            15.4     6             30478
##  7 Vacunos           14492            14.8     7            214038
##  8 Otro (15)         15959            14.3     7            227683
##  9 Otro (27)            14            14.3     8               200
## 10 Conejos            3456             9.7     6             33644
## 11 Otro (11)          1294             9.6     6             12401
## 12 Otro (28)             6             7.2     5.5              43
## 13 Colmenas / Abejas  1668             6.8     4             11313
## 14 Caprinos           6272             5.3     3             33354
## 15 Otro (25)           296             5.3     3              1570
## 16 Otro (29)          3636             4.1     2             14765
## 17 Otro (16)          6954             3.5     2             24627
## 18 Otro (30)          2970             3       2              8801
## 19 Otro (31)           742             2.5     2              1832
## 20 Otro (12)           396           NaN      NA                 0
## 21 Otro (13)          2423           NaN      NA                 0
```

```r
cat("\n", sep, "\n")
```

```
##
##  ================================================================
```

```r
cat("  INDICADORES POR DEPARTAMENTO\n")
```

```
##   INDICADORES POR DEPARTAMENTO
```

```r
cat(sep, "\n")
```

```
## ================================================================
```

```r
print(
  df_depto |>
    arrange(desc(n_criadores)) |>
    rename(Departamento       = nombredd,
           `N criadores`      = n_criadores,
           `Prom. animales`   = cantidad_prom,
           `Mediana animales` = cantidad_mediana,
           `Total animales`   = cantidad_total,
           `Animal dominante` = animal_dominante,
           `Producto dominante` = producto_dominante),
  n = Inf
)
```

```
## # A tibble: 25 x 10
##    ccdd  Departamento  `N criadores` `Prom. animales` `Mediana animales`
##    <chr> <chr>                 <int>            <dbl>              <dbl>
##  1 02    ANCASH                10434             13.6                  6
##  2 06    CAJAMARCA              8278             12.2                  5
##  3 10    HUANUCO                7258             18.4                  6
##  4 08    CUSCO                  6371             24.7                  7
##  5 05    AYACUCHO               6184             16                    6
##  6 21    PUNO                   5697             16.5                  7
##  7 03    APURIMAC               5029             17.6                  6
##  8 01    AMAZONAS               4628             12                    6
##  9 13    LA LIBERTAD            4364             14.6                  5
## 10 12    JUNIN                  4213             27.7                  6
## 11 04    AREQUIPA               3990             22.9                  7
## 12 22    SAN MARTIN             3970             19.8                  9
## 13 20    PIURA                  3768              8.2                  5
## 14 09    HUANCAVELICA           3606             16.6                  6
## 15 15    LIMA                   3272             20.5                  8
## 16 19    PASCO                  2405             29                   10
## 17 14    LAMBAYEQUE             1639              9.9                  6
## 18 18    MOQUEGUA               1631             26.2                  8
## 19 23    TACNA                  1499             27.2                  7
## 20 16    LORETO                 1201             17.7                  9
## 21 11    ICA                    1064             15.8                  6
## 22 25    UCAYALI                 990             26.9                 12
## 23 17    MADRE DE DIOS           486             88.2                 20
## 24 24    TUMBES                  326             16.7                  8
## 25 07    CALLAO                   25             14.3                 10
## # i 5 more variables: `Total animales` <dbl>, `Animal dominante` <chr>,
## #   n_animal_dom <int>, `Producto dominante` <chr>, n_prod_dom <int>
```

```r
cat(sep, "\n\n")
```

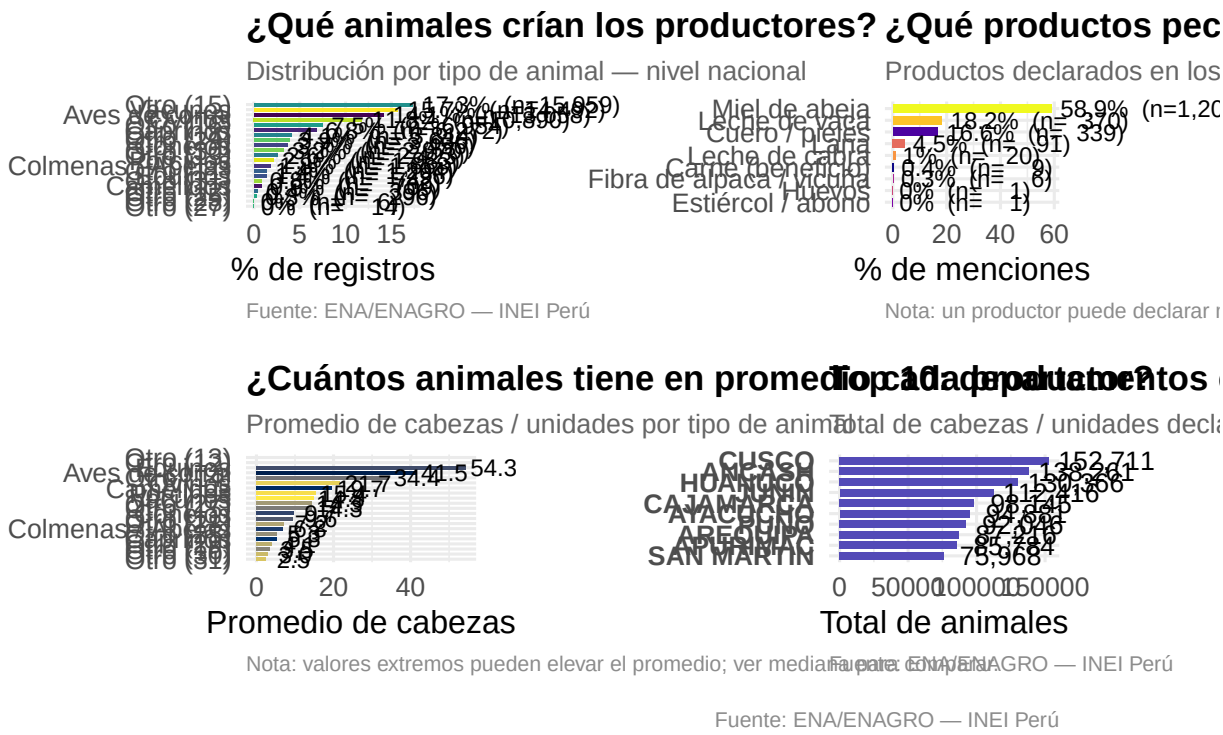
```
## ================================================================
```

```r
# 6. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
```

```r
tema_bar <- theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    plot.title    = element_text(face = "bold", size = 13),
    plot.subtitle = element_text(size = 10, color = "gray40"),
    plot.caption  = element_text(size = 8,  color = "gray55", hjust = 0),
    axis.text     = element_text(size = 10),
    plot.margin   = margin(8, 55, 8, 8)
  )

# 6.1 Tipos de animal criado
g_animales <- ggplot(tab_animales,
                     aes(reorder(tipo_animal, pct), pct, fill = tipo_animal)) +
  geom_col(width = 0.7, show.legend = FALSE) +
  geom_text(aes(label = paste0(pct, "%  (n=", format(n, big.mark = ","), ")")),
            hjust = -0.05, size = 3.3) +
  scale_fill_viridis_d(option = "D") +
  coord_flip(clip = "off") +
  labs(
    title    = "¿Qué animales crían los productores?",
    subtitle = "Distribución por tipo de animal - nivel nacional",
    caption  = "Fuente: ENA/ENAGRO - INEI Perú",
    x = NULL, y = "% de registros"
  ) +
  tema_bar

# 6.2 Productos pecuarios obtenidos
g_productos <- ggplot(tab_productos,
                      aes(reorder(producto_pecuario, pct), pct, fill = producto_pecuario)) +
  geom_col(width = 0.7, show.legend = FALSE) +
  geom_text(aes(label = paste0(pct, "%  (n=", format(n, big.mark = ","), ")")),
            hjust = -0.05, size = 3.3) +
  scale_fill_viridis_d(option = "C") +
  coord_flip(clip = "off") +
  labs(
    title    = "¿Qué productos pecuarios obtienen?",
    subtitle = "Productos declarados en los últimos 12 meses - productores con datos",
    caption  = "Nota: un productor puede declarar más de un producto.",
    x = NULL, y = "% de menciones"
  ) +
  tema_bar

# 6.3 Cantidad promedio de animales por tipo
g_cantidad <- ggplot(tab_cantidad,
                     aes(reorder(tipo_animal, prom), prom, fill = tipo_animal)) +
  geom_col(width = 0.7, show.legend = FALSE) +
  geom_text(aes(label = format(prom, big.mark = ",")),
            hjust = -0.1, size = 3.3) +
  scale_fill_viridis_d(option = "E") +
  coord_flip(clip = "off") +
  labs(
    title    = "¿Cuántos animales tiene en promedio cada productor?",
```

```r
    subtitle = "Promedio de cabezas / unidades por tipo de animal",
    caption  = "Nota: valores extremos pueden elevar el promedio; ver mediana para comparar.",
    x = NULL, y = "Promedio de cabezas"
  ) +
  tema_bar

# 6.4 Top 10 departamentos por total de animales
g_top10 <- df_depto |>
  slice_max(cantidad_total, n = 10) |>
  ggplot(aes(reorder(nombredd, cantidad_total), cantidad_total)) +
  geom_col(fill = "#534AB7", width = 0.7) +
  geom_text(aes(label = format(cantidad_total, big.mark = ",")),
            hjust = -0.1, size = 3.4) +
  coord_flip(clip = "off") +
  labs(
    title    = "Top 10: departamentos con mayor stock de animales",
    subtitle = "Total de cabezas / unidades declaradas por departamento",
    caption  = "Fuente: ENA/ENAGRO - INEI Perú",
    x = NULL, y = "Total de animales"
  ) +
  tema_bar +
  theme(axis.text.y = element_text(face = "bold"))

panel_stats <- (g_animales | g_productos) / (g_cantidad | g_top10) +
  plot_annotation(
    title    = "Crianza de animales y producción pecuaria en Perú",
    subtitle = "Tipo de animal, cantidad y productos obtenidos - nivel nacional",
    caption  = "Fuente: ENA/ENAGRO - INEI Perú",
    theme    = theme(
      plot.title    = element_text(face = "bold", size = 15, hjust = 0.5),
      plot.subtitle = element_text(size = 11, hjust = 0.5, color = "gray40"),
      plot.caption  = element_text(size = 8,  color = "gray55", hjust = 1)
    )
  )

print(panel_stats)
```

```
## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_col()`).

## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_text()`).
```




```r
ggsave("outputs/panel_estadistico.png", panel_stats, width = 18, height = 13, dpi = 300)
```

```
## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_col()`).
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_text()`).
```

```r
cat("Guardado: outputs/panel_estadistico.png\n")
```

```
## Guardado: outputs/panel_estadistico.png
```

```r
# 7. SIG - MAPAS (GeoJSON publico, sin rnaturalearthhires)
```

```r
# Descarga geometria de departamentos desde repositorio publico.
# No requiere rnaturalearthhires ni shapefile local.
url_geojson <- "https://raw.githubusercontent.com/juaneladio/peru-geojson/master/peru_departamental_simp

peru_shp <- tryCatch(
  st_read(url_geojson, quiet = TRUE),
  error = function(e) {
    stop("No se pudo descargar el GeoJSON. Verifica tu conexion a internet.\n",
         "Descarga manual: https://github.com/juaneladio/peru-geojson", call. = FALSE)
  }
)
```

```r
# Ver columnas disponibles para identificar la de nombre de departamento
cat("Columnas del shapefile:", paste(names(peru_shp), collapse = ", "), "\n")
```

```
## Columnas del shapefile: NOMBDEP, COUNT, FIRST_IDDP, HECTARES, geometry
```

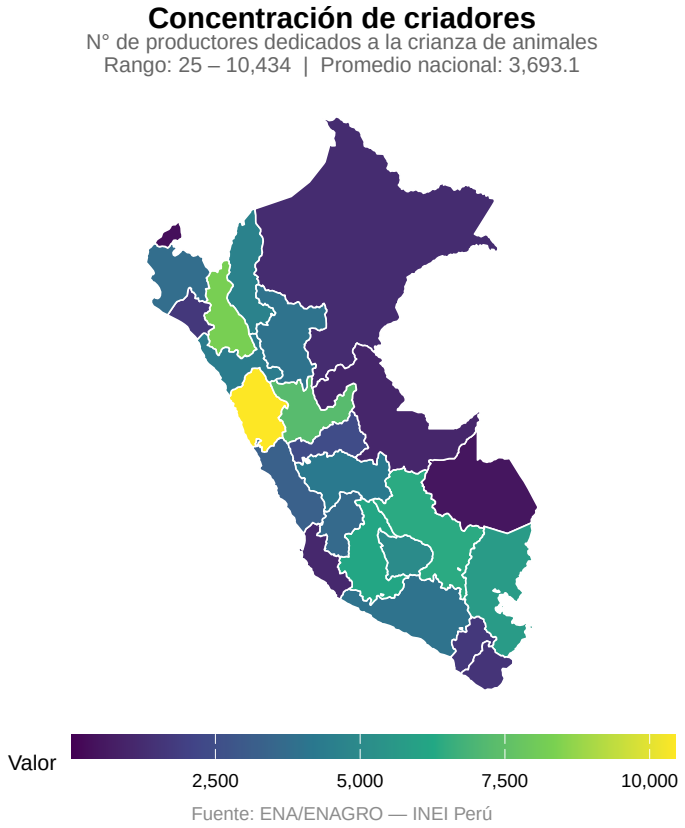
```r
# Ajusta COL_NOMBRE si el cat() anterior muestra un nombre diferente a NOMBDEP
COL_NOMBRE <- "NOMBDEP"

peru_geo <- peru_shp |>
  mutate(name_upper = str_to_upper(str_trim(.data[[COL_NOMBRE]]))) |>
  left_join(
    df_depto |> mutate(nombredd_join = str_to_upper(str_trim(nombredd))),
    by = c("name_upper" = "nombredd_join")
  )

cat("Departamentos con datos en el mapa:", sum(!is.na(peru_geo$n_criadores)), "/ 25\n")
```

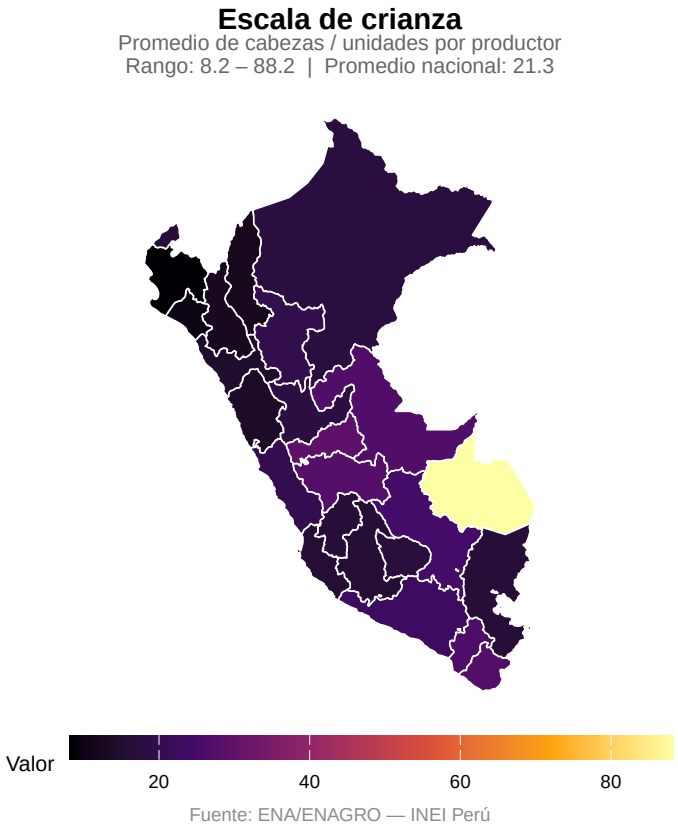
```
## Departamentos con datos en el mapa: 25 / 25
```

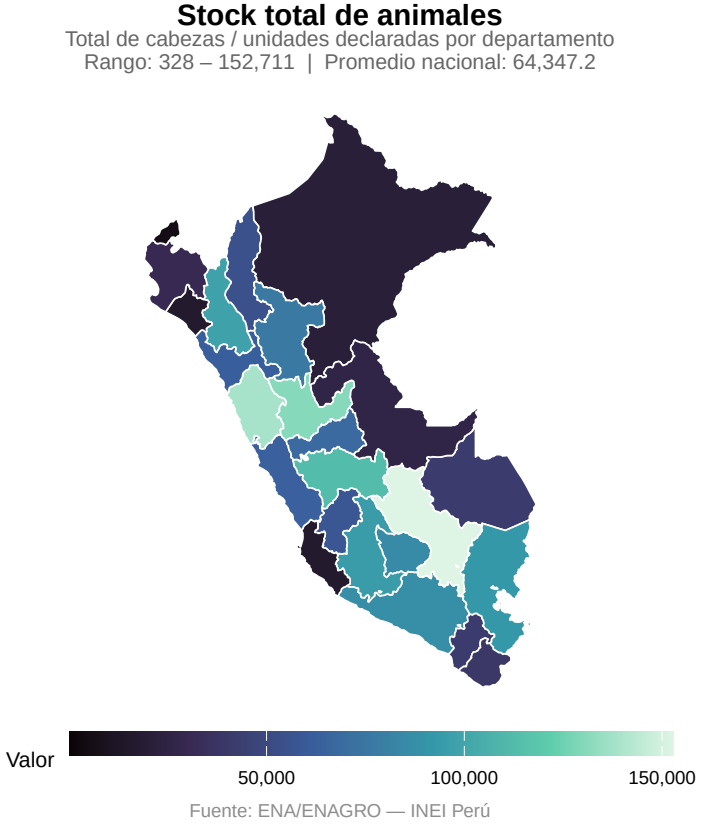
```r
tema_mapa <- theme_void(base_size = 11) +
  theme(
    plot.title        = element_text(face = "bold", size = 11, hjust = 0.5),
    plot.subtitle     = element_text(size = 8, hjust = 0.5, color = "gray40",
                                     margin = margin(b = 4)),
    plot.caption      = element_text(size = 7, color = "gray55", hjust = 0.5,
                                     margin = margin(t = 6)),
    legend.position   = "bottom",
    legend.key.width  = unit(1.6, "cm"),
    legend.key.height = unit(0.32, "cm"),
    legend.title      = element_text(size = 8),
    legend.text       = element_text(size = 7),
    plot.margin       = margin(6, 6, 6, 6)
  )

# Helper: mapa continuo con rango y promedio en subtítulo
mapa_continuo <- function(var, titulo, desc, opcion, fmt_label = comma) {
  rng  <- range(peru_geo[[var]], na.rm = TRUE)
  prom <- round(mean(peru_geo[[var]], na.rm = TRUE), 1)
  sub  <- paste0(desc, "\nRango: ", format(round(rng[1],1), big.mark=","),
                 " – ", format(round(rng[2],1), big.mark=","),
                 "  |  Promedio nacional: ", format(prom, big.mark=","))
  ggplot(peru_geo) +
    geom_sf(aes(fill = .data[[var]]), color = "white", linewidth = 0.3) +
    scale_fill_viridis_c(option = opcion, name = "Valor",
                         na.value = "#d4d4d4", labels = fmt_label) +
    labs(title = titulo, subtitle = sub,
         caption = "Fuente: ENA/ENAGRO – INEI Perú") +
    tema_mapa
}

# Mapa 1: número de criadores por departamento
m_criadores <- mapa_continuo(
```

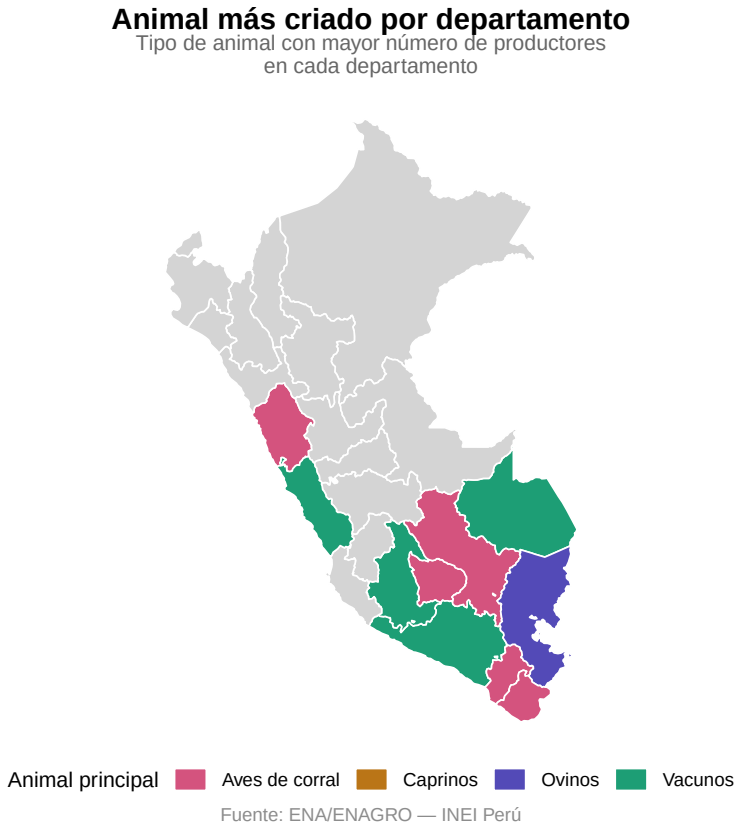
```r
  "n_criadores", "Concentración de criadores",
  "N° de productores dedicados a la crianza de animales", "D", comma
)

# Mapa 2: cantidad promedio de animales
m_prom <- mapa_continuo(
  "cantidad_prom", "Escala de crianza",
  "Promedio de cabezas / unidades por productor", "B", comma
)

# Mapa 3: total de animales por departamento
m_total <- mapa_continuo(
  "cantidad_total", "Stock total de animales",
  "Total de cabezas / unidades declaradas por departamento", "G", comma
)

# Mapa 4: animal dominante (categórico)
colores_animal <- c(
  "Vacunos"           = "#1D9E75", "Ovinos"            = "#534AB7",
  "Porcinos"          = "#D85A30", "Caprinos"          = "#BA7517",
  "Camélidos"         = "#185FA5", "Equinos"           = "#639922",
  "Aves de corral"    = "#D4537E", "Cuyes"             = "#888780",
  "Conejos"           = "#3C3489", "Colmenas / Abejas" = "#EF9F27"
)

m_animal <- ggplot(peru_geo) +
  geom_sf(aes(fill = animal_dominante), color = "white", linewidth = 0.3) +
  scale_fill_manual(values = colores_animal, name = "Animal principal",
                    na.value = "#d4d4d4") +
  labs(
    title    = "Animal más criado por departamento",
    subtitle = "Tipo de animal con mayor número de productores\nen cada departamento",
    caption  = "Fuente: ENA/ENAGRO - INEI Perú"
  ) +
  tema_mapa +
  theme(legend.key.width = unit(0.45, "cm"))

# Mapa 5: producto pecuario dominante (categórico)
colores_prod <- c(
  "Leche de vaca"          = "#1D9E75", "Leche de cabra"        = "#534AB7",
  "Lana"                   = "#D85A30", "Fibra de alpaca / vicuña" = "#185FA5",
  "Huevos"                 = "#BA7517", "Miel de abeja"         = "#EF9F27",
  "Carne (beneficio)"      = "#D4537E", "Cuero / pieles"        = "#888780",
  "Estiércol / abono"      = "#639922", "Otro producto"         = "#b0b0b0"
)

m_producto <- ggplot(peru_geo) +
  geom_sf(aes(fill = producto_dominante), color = "white", linewidth = 0.3) +
  scale_fill_manual(values = colores_prod, name = "Producto principal",
                    na.value = "#d4d4d4") +
  labs(
    title    = "Producto pecuario dominante",
    subtitle = "Producto más frecuente obtenido\npor departamento (últimos 12 meses)",
```

```r
    caption  = "Fuente: ENA/ENAGRO - INEI Perú"
  ) +
  tema_mapa +
  theme(legend.key.width = unit(0.45, "cm"))

# Mostrar todos en pantalla
walk(list(m_criadores, m_prom, m_total, m_animal, m_producto), print)
```

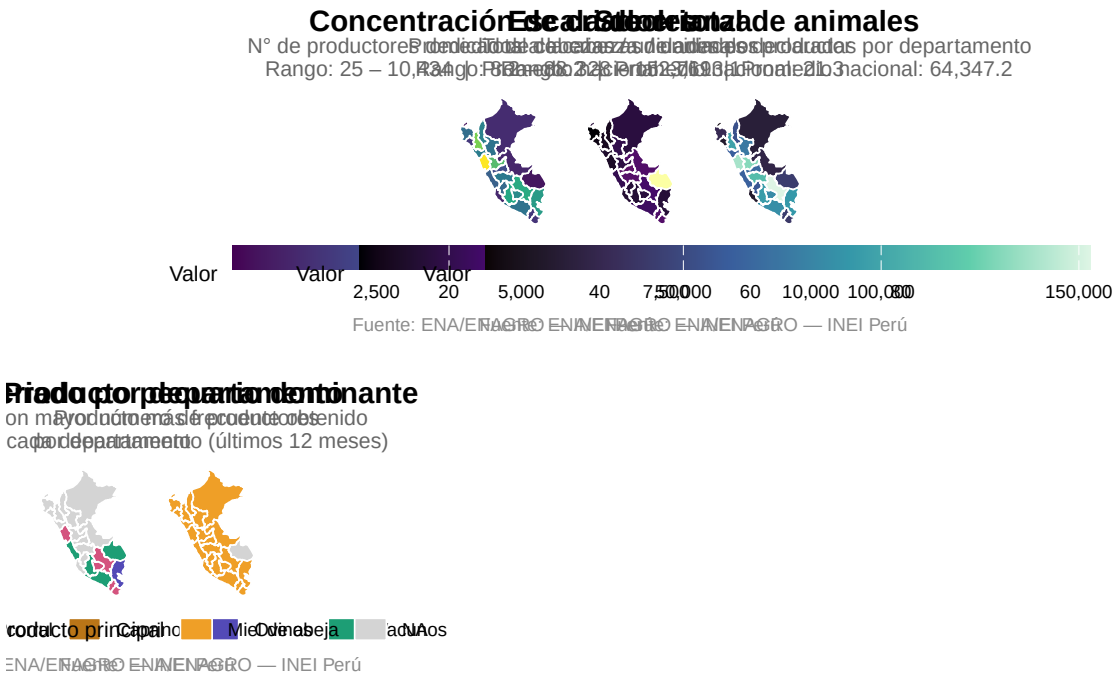



Escala de crianza
Promedio de cabezas / unidades por productor
Rango: 8.2 – 88.2 | Promedio nacional: 21.3
Valor
20
40
60
80
Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú


Stock total de animales
Total de cabezas / unidades declaradas por departamento
Rango: 328 – 152,711 | Promedio nacional: 64,347.2
Valor
50,000
100,000
150,000
Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú


Animal más criado por departamento
Tipo de animal con mayor número de productores
en cada departamento
Animal principal
Aves de corral
Caprinos
Ovinos
Vacunos
Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú

```r
# Guardar mapas individuales
walk2(
  list(m_criadores, m_prom, m_total, m_animal, m_producto),
  c("mapa_criadores", "mapa_promedio_animales", "mapa_total_animales",
    "mapa_animal_dominante", "mapa_producto_dominante"),
  ~ ggsave(paste0("outputs/", .y, ".png"), .x, width = 8, height = 9, dpi = 300)
)

# Panel SIG 2×3
panel_sig <- (m_criadores | m_prom | m_total) / (m_animal | m_producto | plot_spacer()) +
  plot_annotation(
    title    = "Panel SIG - Crianza y producción pecuaria en Perú",
    subtitle = "Análisis espacial por departamento: criadores, stock y productos obtenidos",
    caption  = "Fuente: ENA/ENAGRO - INEI Perú  |  Geometría: Natural Earth",
    theme    = theme(
      plot.title    = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
      plot.subtitle = element_text(size = 10, hjust = 0.5, color = "gray40"),
      plot.caption  = element_text(size = 8,  color = "gray55", hjust = 1)
    )
  )

print(panel_sig)
```



Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú | Geometría: Natural Earth

```
ggsave("outputs/panel_sig_completo.png", panel_sig, width = 15, height = 11, dpi = 300)
cat("Guardado: outputs/panel_sig_completo.png\n")
```

```
## Guardado: outputs/panel_sig_completo.png
```

```
# 8. EXPORTAR TABLAS Y GEODATOS
```

```
write_csv(df_depto,    "outputs/indicadores_departamento.csv")
write_csv(tab_animales, "outputs/tipos_animal_nacional.csv")
write_csv(tab_productos,"outputs/productos_pecuarios_nacional.csv")
write_csv(tab_cantidad, "outputs/cantidad_animales_por_tipo.csv")

st_write(
  peru_geo |> select(any_of(c("NOMBDEP","name","nombre","DEPARTAMEN")),
                     n_criadores, cantidad_prom, cantidad_total,
                     animal_dominante, producto_dominante),
  "outputs/peru_indicadores_pecuarios.gpkg",
  delete_dsn = TRUE, quiet = TRUE
)

cat("\nTodos los outputs generados en /outputs/\n")
```

```
##
## Todos los outputs generados en /outputs/
```